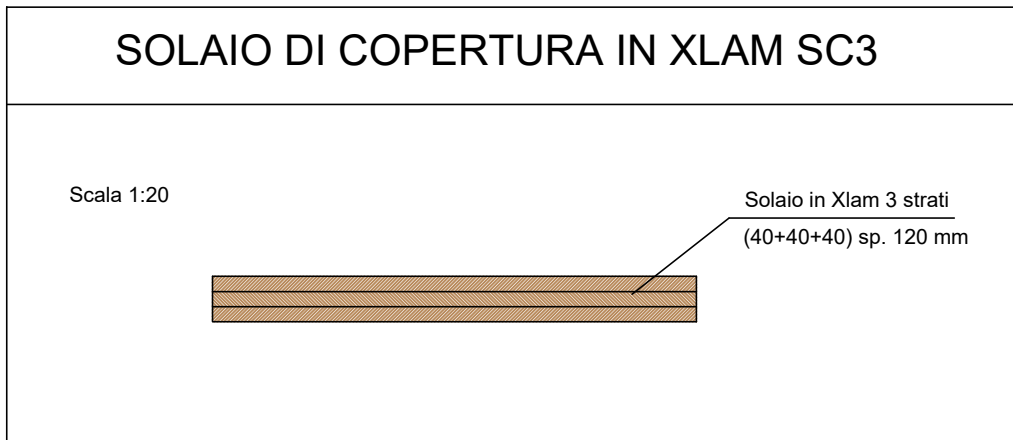
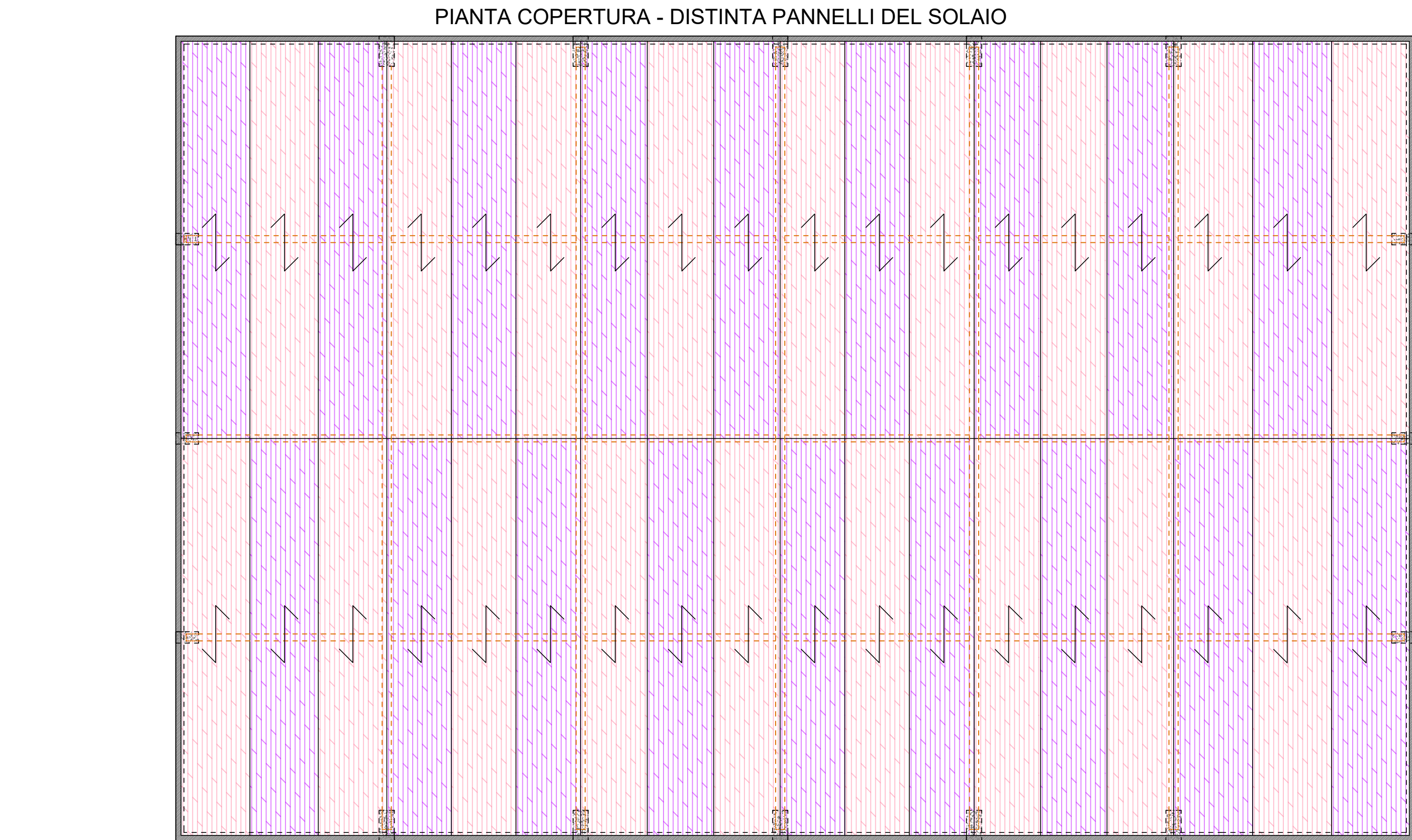
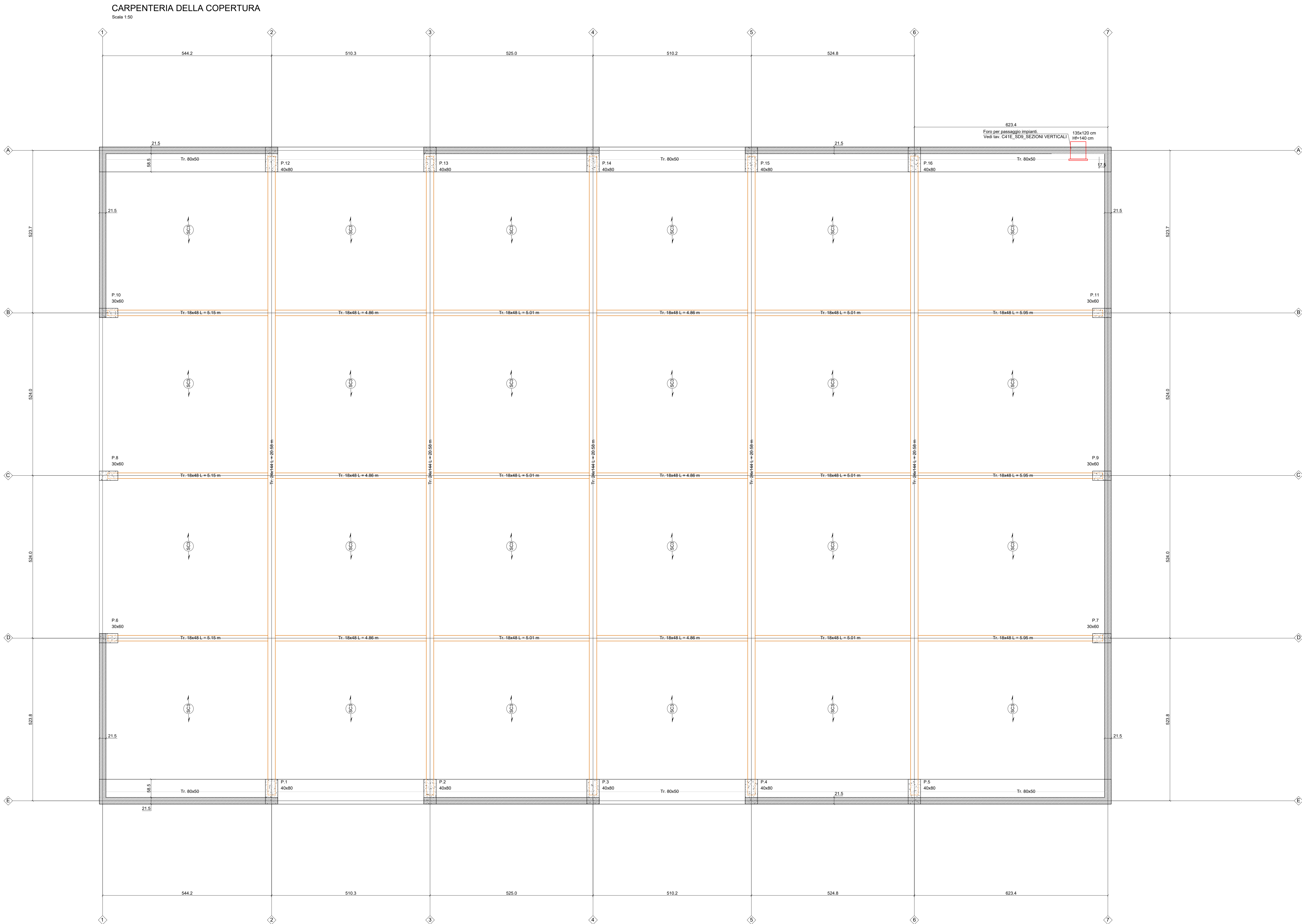




Analisi dei Carichi nel solaio di copertura			
Peso Proprio	G ₁	60	kg/mq
Carichi permanenti non strutturali	G ₂	100	kg/mq
Sovraccarico accidentale	Q _k	50	kg/mq
Totale		208	kg/mq

TABELLA MATERIALI																					
CALCESTRUZZO		Normativa di riferimento: (DM 17/01/18), (EN-206-1), EN 11164																			
Tipo	Campi di impiego	CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	Rapporto acqua/cemento max	Contenuto minimo di cemento (kg/m³)	Contenuto massimo di cemento (kg/m³)	D max (mm)	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento (solo se necessario)	Copertura massima (mm)											
C15	Magioni	X0	C12/15 (Rak 15 N/mm²)	--	--	--	--	--	CEM III/A 32.5	--											
C16	Opere di Fondazione	XC2	C25/30 (Rak 30 N/mm²)	0.60	300	--	15	S4	CEM III/A 32.5	40											
C17	Opere in Elevazione	XC1	C25/30 (Rak 30 N/mm²)	0.60	300	--	15	S4	CEM III/A 32.5	20/30											
Campi di impiego		CLASSE	FORNITURA																		
Armature ordinarie		B450C	In barre (8 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (8 mm <= Ø <= 16 mm)				Ad adherenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagonatore														
Reti e tralicci		B450C					Ad adherenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagonatore														
NOTE: - Dove non specificato la lunghezza di sovrapposizione deve essere non minore di 40 volte il diametro della barra. - L'inferiore nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro della barra.																					
ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE																					
Esecuzione delle strutture		EXC3 - UNI EN 1000 - 2	t <= 40mm		40 < t <= 80mm																
			f _{yk} [N/mm²]	f _{tk} [N/mm²]	f _{yk} [N/mm²]	f _{tk} [N/mm²]															
Piastrine profilate e tondini (Bocchi A, B, C)		S275	Laminati a caldo con profili a sezione aperta	UNI EN 10025-2	275	430	255	410													
Piastrine profilate e tondini (Bocchi D)		S355	Laminati a caldo con profili a sezione aperta	UNI EN 10025-2	355	510	335	470													
Bulloni		Vite classe 8 conformi alla UNI EN ISO 4106:2002 e UNI 5592:1968 Dado: classe 8 conformi alla EN 24032-24034 ISO 7413.				Composizione: 1 vite +2 rondelle +1 dado															
MALTA ESPANSIVA PER ANCORAGGI PIASTRE DI ACCIAIO																					
Tipo E-muco 355 o equivalente Caratteristiche della malta: • caratteristiche espansive in fase plastica UN9995 > 0.3%; • caratteristiche espansive contrastata UNI 9147 a 24 ore > 0.03%; • resistenza a compressione maggiore di 75 MPa a 28 giorni in condizioni termomeccaniche costanti (20°C, U.R. 90%); • resistenza a trazione per flessione maggiore di 9 MPa a 28 giorni in condizioni termomeccaniche costanti (20°C, U.R. 95%); • modulo elastico di almeno 28.000 MPa a 28 giorni di stagionatura; • adherenza al calcestruzzo per taglio > 8 MPa (UNI 91815); • adherenza al calcestruzzo per trazione > 6 MPa (UNI 91815).																					
RESINA PER INGHISAGGI																					
Ancorante ad iniezione a base epossidica ad elevate prestazioni, con valutazione tecnica europea per uso su calcestruzzo fissurato e non fissurato e zona sismica. Categoria sismica C2.																					
SALDATURE (UNI EN ISO 4063:2011 e UNI EN ISO 3834)																					
A. ACCORDO D'ANGOLO - Svelte secondo i procedimenti codificati dalla UNI EN ISO 4063:2011 5132. - Le specifiche e la sequenza esecutiva delle saldature saranno concordate con l'Istituto Italiano della Saldatura. A. PIENA PENETRAZIONE CLASSE I NOTA: Saldature tra le travi e le piastre di collegamento a completo ripristino della sezione.																					
PROTEZIONI																					
Applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da garantire classe di resistenza R60																					
STRUTTURE IN LEGNO																					
Solaio in legno lamellare GL24h: - Resistenza caratteristica a flessione f _m =24 MPa - Resistenza caratteristica a trazione parallela f _{tr} =19.2 MPa Travi in legno lamellare GL24h: - Resistenza caratteristica a flessione f _m =24 MPa - Resistenza caratteristica a trazione parallela f _{tr} =22.3 MPa Pannelli multistrato di tavole di legno massiccio incollate a strati incrociati classe di resistenza C24 secondo UNI EN 338, dotati di marcatura CE VITERIA PER LEGNO tipo HBS - VGS - LBS - spruzzi STA Rothoblaas o equivalente CHIODI tipo Astar (LBA) Rothoblaas o equivalente																					
PROGETTAZIONE IN ACCORDO A: "D.M.17/01/18 - CIRC. 21/01/2019 N°7"																					
Vita normale della struttura (t ₀) per 2.4.1.0 M.17/01/18)		= 50 anni																			
Classe d'uso dell'edificio (par. 2.4.3 D.M.17/01/18)		= III																			
Coefficiente d'uso (C _u) (par. 2.4.3 D.M.17/01/18)		= 1.0																			
Categoria topografica (par. 3.2.2 D.M.17/01/18)		= T1																			
Classificazione sismotettica (par. 3.2.2 D.M.17/01/18)		= C																			
COORDINATE GEOGRAFICHE DEL SITO (WGS 84) (par. 3.2.4 Allegati D.M.17/01/18)		LON: 11° 16'00" N LAT: 43° 46'00" E																			
Comportamento strutturale NON dissipativo (par. 7.2.2 D.M.17/01/18) - sistema costruttivo a pareti in c.a.																					
NOTE GENERALI																					
1. Prima di eseguire qualunque getto avvisare con anticipo la D.L. 2. Effettuare sempre il confronto dei disegni strutturali con quelli architettonici. Nel caso vengano rilevate differenze o incongruenze avvertirle tempestivamente la D.L. 3. Sarà cura ed onere dell'impresa esecutrice delle opere verificare tutte le misure riportate. 4. PRIMA DI PROCEDERE ALL'ORDINE DEI MATERIALI IN CANTIERE CONTROLLARE TUTTE LE MISURE. 5. E' carico dell'impresa ogni onere per garantire la sicurezza dei lavori in comprese opere provvisorie e di puntellamento. 6. Per la posa in opera delle pareti cassero, l'armature ed il relativo getto di cls seguire scrupolosamente le prescrizioni del produttore.																					

COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIA
EUTECNE
architettura | ingegneria
Via Ferrara, 30
05100 - Perugia
T +39 075 57 35 11
F +39 075 34 47 0
Via Roma, 20/A
07024 - Campi nel Fiume (U)
Perugia (PG)
T +39 075 577 560
office@eutecne.it
www.eutecne.it

MANDANTI
SINERGIE
Via D. di Vittorio, 19
00177 - Roma (RM)
T +39 06 5500555
F +39 06 5500468
progetti@sinergie.it
www.sinergie.it

COMMITTENTE:

COMUNE DI POGGIBONSI
R.U.P. Arch. Vito Diaballo

TITOLO
CARPENTERIA DELLA COPERTURA
BLOCCO D

COMMESSA
C34E

LABORATO
SD5

REVISIONE
B

REV. N.
A
B

DATA
APR 2021
GEN 2024

MOTIVO DELLA EMISSIONE
PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA

ESEGUITO
E. GENNARI

CONTROLLATO
F. ARNO

APPROVATO
F. FRAPPI